INTRODUCTION À AWS

IAM, EC2, S3, SQS et un projet de déploiement

Romial Menra

SOMMAIRE

1. Introduction à AWS
2. Sécurité et gestion des accès
3. Calcul : Amazon EC2
4. Stockage, bases de données et messages
5. Projet final

ORGANISATION

- 5 modules, chacun suivi d'un TP sur la console AWS
- Compte AWS fourni : un utilisateur IAM par étudiant
- Région de travail : `eu-west-3` (Paris)
- Fil conducteur : une application web publique sur EC2, qui stocke ses fichiers dans S3

- Support de cours et énoncés des TP : site du cours
- Documentation de référence :

```
https://docs.aws.amazon.com
```



INTRODUCTION À AWS

SOMMAIRE

1. **Introduction à AWS**
2. Sécurité et gestion des accès
3. Calcul : Amazon EC2
4. Stockage, bases de données et messages
5. Projet final

AMAZON WEB SERVICES

- Filiale cloud d'Amazon, lancée en 2006
- Infrastructure et services informatiques à la demande, accessibles par API
- Premier fournisseur mondial de cloud : 28 % du marché (T2 2026)
- Chiffre d'affaires 2025 : 128,7 milliards de dollars (+20 % sur un an)

Principes fondateurs

- API d'abord : tout se pilote par programme
- Libre-service : ressources disponibles en quelques minutes, sans intervention humaine
- Paiement à l'usage : à la seconde, au gigaoctet, à la requête

Source : Amazon, *Fourth Quarter 2025 Results* ; Synergy Research Group, Q2 2026.

QUELQUES DATES

2002 premiers services web d'Amazon pour les développeurs

2006 S3 (mars), SQS (juillet), EC2 (août) : les trois services d'origine

2009 VPC et RDS

2012 DynamoDB

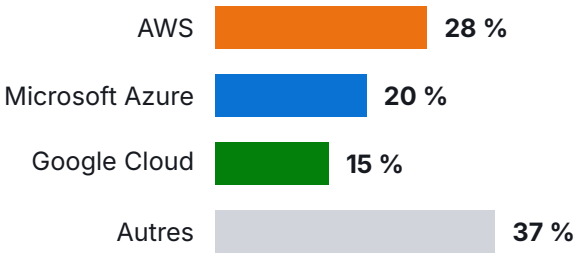
2014 Lambda (fonctions serverless)

2017 ouverture de la région de Paris (`eu-west-3`)

2026 39 régions, 123 zones de disponibilité, plus de 1 200 types d'instances EC2

Source : AWS News Blog, « Twenty years of Amazon S3 », « Happy 20th Birthday, Amazon EC2 », « Amazon SQS turns 20 », 2026.

PARTS DE MARCHÉ DU CLOUD (T2 2026)



- Marché mondial de l’infrastructure cloud : 143,4 Md$ sur le trimestre
- Croissance d’environ 43 % sur un an
- Les trois premiers : 63 % du marché

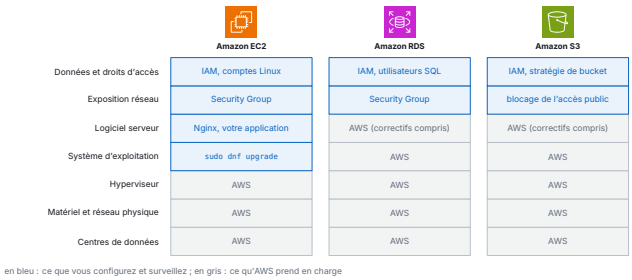
Source : Synergy Research Group, « Cloud Market Share Trends », Q2 2026.

MODÈLES DE SERVICE

	Le client gère	Exemples AWS
IaaS	système d'exploitation, logiciels, données, accès	EC2, EBS, VPC
PaaS	code, données, accès	RDS, Lambda, Elastic Beanstalk
SaaS	données, accès	Amazon WorkMail, Amazon Connect

- Plus le service est géré, moins il y a d'administration, et moins de contrôle
- Les données et les droits d'accès restent toujours à la charge du client

MODÈLE DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

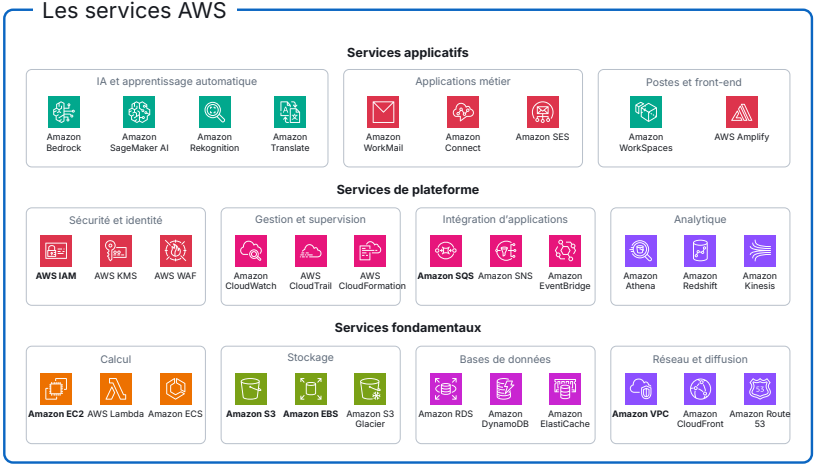


en bleu : ce que vous configurez et surveillez ; en gris : ce qu'AWS prend en charge

- AWS : sécurité **du** cloud (bâtiments, matériel, réseau, virtualisation)
- Client : sécurité **dans** le cloud (configuration, mises à jour, données, IAM)
- La frontière dépend du service

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

CATALOGUE DE SERVICES



en gras : les services que vous utiliserez pendant le cours

Source : AWS, *Overview of Amazon Web Services* : plus de 200 services.

INFRASTRUCTURE CLASSIQUE ET ÉQUIVALENTS AWS

Centre de données classique		AWS
pare-feu, annuaire des comptes	**Sécurité**	IAM, Security Groups, NACL
routeurs, commutateurs, VLAN	**Réseau**	VPC, sous-réseaux, passerelles
serveurs physiques, hyperviseurs	**Serveurs**	EC2
SAN, NAS, partages de fichiers	**Stockage**	EBS, EFS, S3
SGBD installé sur un serveur	**Bases de données**	RDS, Aurora, DynamoDB

INFRASTRUCTURE MONDIALE : RÉGIONS

- Région : zone géographique regroupant plusieurs zones de disponibilité
- 39 régions en 2026, d'autres annoncées
- Régions indépendantes : une panne reste en principe confinée à sa région
- Les données restent dans la région choisie, sauf réplication explicite
- Chaque région a un code : `eu-west-3` (Paris), `eu-central-1` (Francfort), `us-east-1` (Virginie du Nord)
- Certaines régions récentes doivent être activées (*opt-in*) : `af-south-1`, `eu-south-1`…

```
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
```

RÉGIONS, ZONES DE DISPONIBILITÉ, POINTS DE PRÉSENCE

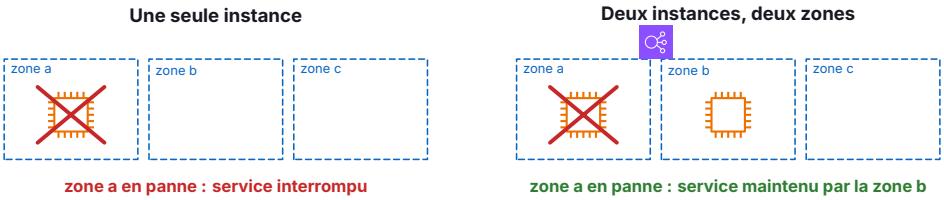


ZONES DE DISPONIBILITÉ (AZ)

- Un ou plusieurs centres de données à l'intérieur d'une région
- Alimentation, refroidissement et réseau propres
- Distantes les unes des autres, mais à moins de 100 km : latence de l'ordre de la milliseconde
- Paris : 3 AZ, `eu-west-3a`, `eu-west-3b`, `eu-west-3c`
- Points de présence : plusieurs centaines de sites pour CloudFront et Route 53

⚠ Un sous-réseau, un volume EBS et une instance EC2 vivent dans **une seule** AZ

HAUTE DISPONIBILITÉ



- Haute disponibilité = ressources réparties sur au moins deux AZ
- Pour EC2 : plusieurs instances derrière un répartiteur de charge (ELB)
- Pour une base RDS : déploiement Multi-AZ (copie de secours synchrone)

SERVICES ET RÉGIONS

- Tous les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions
- Les nouveautés arrivent souvent d'abord en `us-east-1`
- Les prix varient d'une région à l'autre
- Services **régionaux** : EC2, EBS, VPC, RDS, SQS… (la console affiche une région)
- Services **globaux** : IAM, Route 53, CloudFront (la console affiche « Global »)
- S3 : liste des buckets globale, mais chaque bucket appartient à une région

⚠ Une ressource créée dans une autre région n'apparaît pas dans la console

```
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
regional-product-services/
```

CHOISIR UNE RÉGION

1. **Réglementation** : localisation des données (RGPD, données de santé, secteur public)
2. **Latence** : proximité des utilisateurs, à mesurer
3. **Services disponibles** dans la région
4. **Prix**

Pour ce cours : `eu-west-3` (Paris), ouverte en décembre 2017, 3 AZ

IDÉE REÇUE N°1 : « LE CLOUD N'EST PAS FIABLE »

- Engagements de service (SLA) publiés pour chaque service
  - EC2 : 99,99 % par mois pour un déploiement sur plusieurs AZ, 99,5 % pour une instance seule
  - S3 Standard : 99,9 % de disponibilité, durabilité conçue pour 99,999999999 % (11 neuf)
- Données S3 copiées dans plusieurs AZ

⚠ Les pannes existent :

- 28/02/2017 : S3 indisponible plus de 4 h en `us-east-1` (erreur de commande)
- 19-20/10/2025 : panne de DynamoDB d'environ 14 h en `us-east-1`, avec effet en cascade sur EC2, Lambda, STS…

Source : AWS, *Amazon Compute SLA*, *Amazon S3 SLA* ; AWS, résumés des incidents du 28/02/2017 et du 19-20/10/2025.

IDÉE REÇUE N°2 : « JE PERDS LE CONTRÔLE DE MES DONNÉES »

- Le client reste propriétaire de ses données
- Il choisit la région où elles sont stockées
- Chiffrement au repos et en transit, avec des clés gérées par AWS ou par le client (KMS)
- Récupération des données à tout moment (API, transfert, AWS Snowball)
- Journal de tous les appels d'API du compte (CloudTrail)

TARIFICATION

- Paiement à l'usage, facture mensuelle
- Chaque service a ses propres unités : heure ou seconde, Go-mois, requêtes, Go transférés
- Coût difficile à prévoir sans estimation préalable
- Pas d'arrêt automatique en cas de dépassement : un budget AWS envoie une alerte, il ne coupe rien
- Comptes créés depuis le 15/07/2025 : jusqu'à 200 $ de crédits, plan gratuit de 6 mois
- Transfert entrant gratuit, transfert sortant vers Internet facturé

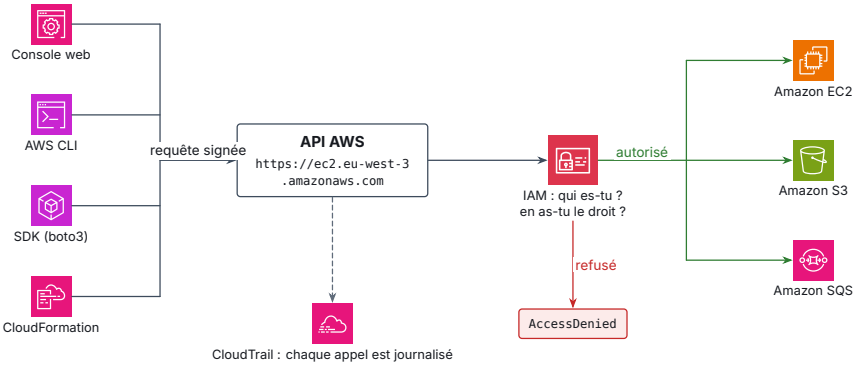
```
https://calculator.aws
```

CE QUI COÛTE, MÊME SANS ÊTRE UTILISÉ

Ressource	Unité facturée	Facturée à l'arrêt ?
Instance EC2 démarrée	seconde (minimum 60 s)	oui
Instance EC2 arrêtée	aucune pour le calcul	disque EBS facturé
Volume EBS	Go provisionné par mois	oui
Adresse IPv4 publique	heure (0,005 $) depuis 02/2024	oui
NAT Gateway	heure + Go traité	oui
Objet S3	Go-mois + requêtes	selon le volume

Source : AWS, pages de tarification ; AWS News Blog, « New – AWS Public IPv4 Address Charge », 2023.

ACCÈS À AWS



- Console web : découverte, diagnostic
- CLI (`aws`) et SDK (`boto3`...) : scripts et applications
- Infrastructure as Code : CloudFormation, CDK, Terraform, Pulumi

AWS CLI ET CLOUDSHELL

- CloudShell : terminal intégré à la console, déjà authentifié, CLI installée
- Toute action passe par un appel d'API signé, contrôlé par IAM
- Même appel, que l'on passe par la console, la CLI ou un SDK

```
aws sts get-caller-identity
aws ec2 describe-availability-zones --region eu-west-3 --output table
```

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/

TP 1

Prise en main
de la console

- Connexion avec l'utilisateur IAM fourni
- Région par défaut : `eu-west-3`
- Premières commandes dans CloudShell
- Lecture des prix des types d'instances

2

SÉCURITÉ ET GESTION DES ACCÈS

SOMMAIRE

1. Introduction à AWS
2. **Sécurité et gestion des accès**
3. Calcul : Amazon EC2
4. Stockage, bases de données et messages
5. Projet final

IAM : IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

- Contrôle l'accès aux services et ressources AWS
- **Authentification** : qui envoie la requête ?
- **Autorisation** : cette identité a-t-elle le droit de faire cette action sur cette ressource ?
- S'applique à toutes les requêtes : console, CLI, SDK
- Service global (pas de région), gratuit

```
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
```

VOCABULAIRE

Principal	entité qui envoie une requête : utilisateur racine, utilisateur IAM, rôle, service AWS
Utilisateur IAM	identité permanente d'une personne ou d'une application ; mot de passe et/ou clés d'accès
Groupe	ensemble d'utilisateurs qui partagent les mêmes stratégies ; ne peut pas se connecter
Rôle	identité sans identifiants permanents, endossée temporairement
Stratégie (*policy*)	document JSON qui autorise ou interdit des actions sur des ressources

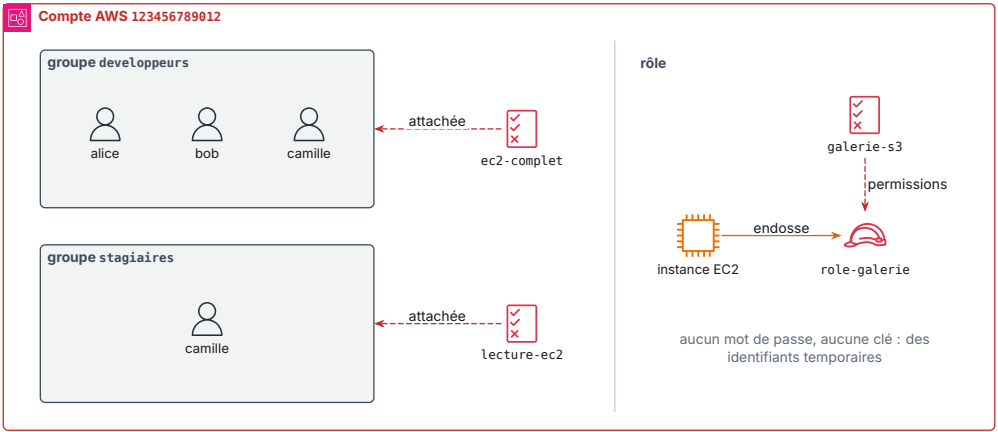
UTILISATEUR RACINE

- Créé avec le compte, identifié par l'adresse électronique d'inscription
- Tous les droits, non restreignables par IAM
- MFA obligatoire pour tous les types de comptes depuis juin 2025
- À réserver aux tâches qui l'exigent (fermeture du compte, plan de support...)
- Pas de clé d'accès pour l'utilisateur racine

Dans ce cours : accès par un utilisateur IAM fourni, jamais par le compte racine

Source : AWS, « AWS IAM now enforces MFA for root users across all account types », 2025.

UTILISATEURS, GROUPES, RÔLES



RÔLES

- Pas de mot de passe ni de clé permanente
- Endossé par une entité autorisée : service AWS (EC2, Lambda), utilisateur, autre compte, utilisateur fédéré
- Identifiants temporaires délivrés par AWS STS, renouvelés automatiquement
- Deux stratégies :
  - **stratégie de confiance** : qui peut endosser le rôle
  - **stratégie de permissions** : ce que le rôle autorise
- Instance EC2 : rôle associé via un *instance profile*

⚠ Une application sur AWS n'a jamais besoin de clé d'accès : elle utilise un rôle

STRUCTURE D'UNE STRATÉGIE

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListerLeBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::galerie-camille"
    },
    {
      "Sid": "LireEtEcrire",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::galerie-camille/*"
    }
  ]
}
```

Version du langage, pas de votre fichier : toujours `2012-10-17`.

Effect : `Allow` autorise, `Deny` interdit.

Action : les appels d'API visés, sous la forme `service:Opération`. Le joker `*` est accepté (`s3:Get*`).

Resource : le **bucket** lui-même. Lister son contenu est une action sur le bucket.

Resource : les **objets** du bucket (`/*`). Lire et écrire un fichier sont des actions sur les objets.

STRATÉGIE AVEC CONDITION

Exemple : interdire toute action EC2 en dehors de la région de Paris

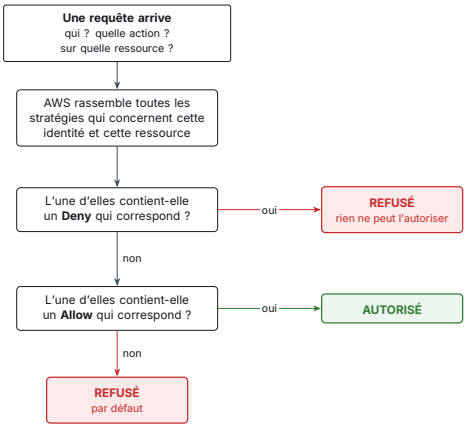
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "UniquementParis",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": { "aws:RequestedRegion": "eu-west-3" }
    }
  }]
}
```

Autres clés de condition courantes : `aws:SourceIp`, `aws:MultiFactorAuthPresent`, `aws:ResourceTag/...`

TYPES DE STRATÉGIES

Gérée par AWS	prête à l'emploi (`AdministratorAccess`, `AmazonS3ReadOnlyAccess`) ; souvent trop large
Gérée par le client	écrite par le client, réutilisable ; adaptée au moindre privilège
En ligne (*inline*)	intégrée à une seule identité, supprimée avec elle
Basée sur la ressource	attachée à une ressource : stratégie de bucket S3, de file SQS
SCP, limite de permissions	plafonnent les droits possibles (organisation, utilisateur)

LOGIQUE D'ÉVALUATION



- Par défaut : tout est refusé
- Un `Allow` explicite lève le refus
- Un `Deny` explicite l'emporte toujours
- Toutes les stratégies applicables sont évaluées ensemble

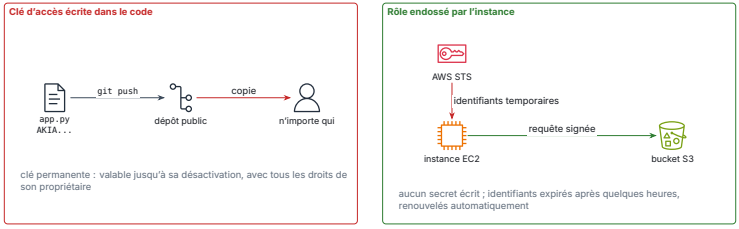
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html

ARN : AMAZON RESOURCE NAME

- Identifiant unique de toute ressource AWS
- Format : `arn:aws:`*`service`*`:`*`région`*`:`*`compte`*`:`*`ressource`*

`arn:aws:iam::123456789012:user/camille`	IAM : global, pas de région
`arn:aws:ec2:eu-west-3:123456789012:instance/i-0abc`	une instance à Paris
`arn:aws:s3:::galerie-camille`	un bucket : ni région ni compte
`arn:aws:s3:::galerie-camille/*`	les objets du bucket

CLÉS D'ACCÈS ET IDENTIFIANTS TEMPORAIRES



- Clé permanente (`AKIA...`) : valable jusqu'à sa désactivation
- Identifiant temporaire (`ASIA...`) : expire après quelques heures
- Clé publiée sur GitHub : mise en quarantaine par AWS en une dizaine de secondes

Source : Unit 42, « From Exposure to Lockdown » ; Meli et al., « How Bad Can It Git ? », NDSS 2019.

BONNES PRATIQUES IAM

- Moindre privilège : uniquement les droits nécessaires à la tâche
- Droits attribués aux groupes, pas aux utilisateurs
- Rôles et identifiants temporaires plutôt que clés d'accès
- MFA pour toutes les personnes
- Fédération d'identités (IAM Identity Center) pour les personnes en entreprise
- Suppression des utilisateurs, clés et droits inutilisés
- Comptes séparés par environnement (développement, production)

⚠ Ne jamais versionner de clé d'accès dans un dépôt Git

```
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
```

OUTILS IAM

IAM Policy Simulator	tester une stratégie sans exécuter d'action
IAM Access Analyzer	détecter les accès publics ou externes, générer des stratégies à partir de l'activité
Dernier accès (*last accessed*)	services utilisés par une identité, droits superflus
CloudTrail	journal des appels d'API : qui, quoi, quand, d'où (90 jours gratuits)

VPC : VIRTUAL PRIVATE CLOUD

- Réseau virtuel privé et isolé, propre au compte, dans une région
- Plage d'adresses en notation CIDR, par exemple `10.0.0.0/16`
- Contient les sous-réseaux, tables de routage, passerelles
- Socle de toutes les ressources réseau : EC2, RDS, ELB…
- Plusieurs VPC par compte (5 par région par défaut)

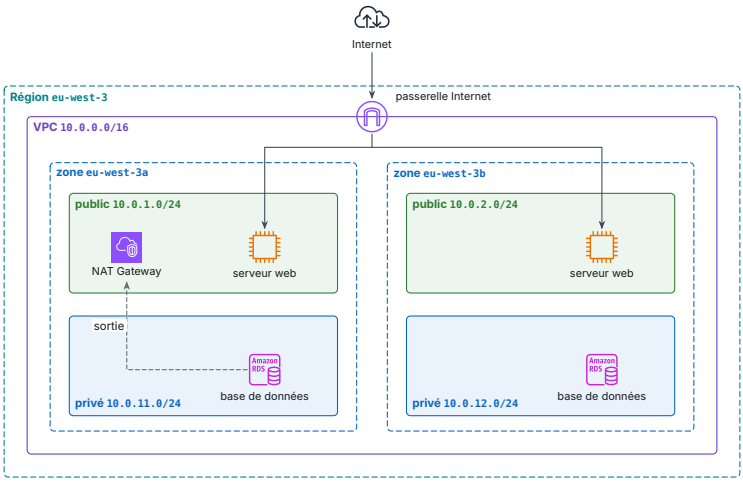
VPC par défaut : créé dans chaque région, `172.31.0.0/16`, un sous-réseau public par AZ, passerelle Internet déjà attachée

SOUS-RÉSEAUX ET ACCÈS INTERNET

- Sous-réseau : plage d'adresses du VPC, dans **une seule** AZ (ex. `10.0.1.0/24`)
- **Public** : route vers une passerelle Internet
- **Privé** : pas d'accès entrant depuis Internet
- **Internet Gateway** : relie le VPC à Internet, gratuite
- **NAT Gateway** : sortie vers Internet pour les sous-réseaux privés ; environ 0,045 $/h + 0,045 $/Go traité (`us-east-1`)
- Adresse IPv4 publique : facturée 0,005 $/h

Source : AWS, *Amazon VPC pricing*.

TOPOLOGIE RÉSEAU TYPE



public : route vers la passerelle Internet ; privé : aucune route entrante depuis Internet, sortie éventuelle par une NAT Gateway (payante)

NOTATION CIDR

Notation	Signification	Adresses
`10.0.0.0/16`	bloc d'un VPC	65 536
`10.0.1.0/24`	bloc d'un sous-réseau	256 (251 utilisables sur AWS)
`203.0.113.25/32`	une seule adresse	1
`0.0.0.0/0`	toutes les adresses IPv4	
`::/0`	toutes les adresses IPv6	

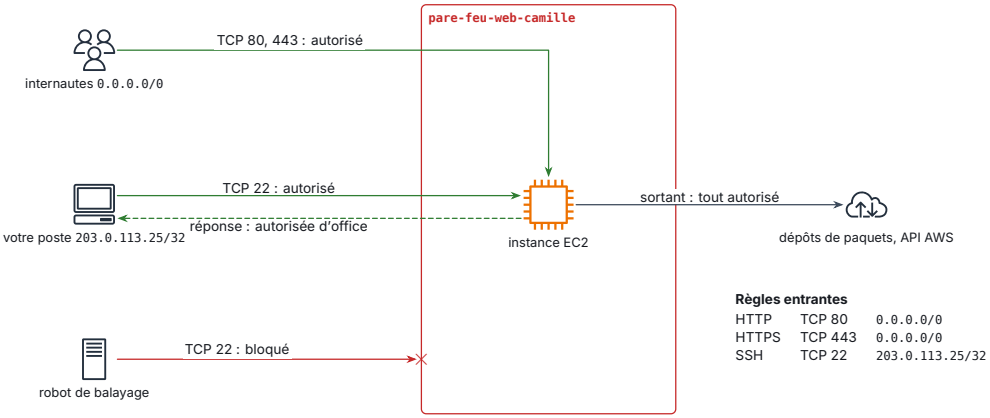
- AWS réserve 5 adresses par sous-réseau

SECURITY GROUPS

- Pare-feu virtuel attaché à l'interface réseau d'une ressource (instance, base RDS…)
- Règles : protocole, port, source (CIDR ou autre Security Group)
- Uniquement des autorisations
- Par défaut : entrant interdit, sortant autorisé
- **Avec état** (*stateful*) : la réponse à une connexion autorisée est autorisée
- Modifications appliquées immédiatement
- Plusieurs Security Groups par ressource : règles cumulées

```
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html
```

SECURITY GROUP D'UN SERVEUR WEB



SECURITY GROUPS ET NACL

	Security Group	Network ACL
Portée	interface réseau (instance)	sous-réseau
Règles	autorisations seulement	autorisations et interdictions
État	avec état	sans état : trafic retour à autoriser
Évaluation	toutes les règles	par numéro de règle, la première qui correspond
Par défaut	entrant refusé, sortant autorisé	NACL par défaut : tout autorisé

BONNES PRATIQUES RÉSEAU

- N’ouvrir que les ports nécessaires
- SSH (22) limité à une adresse précise, jamais `0.0.0.0/0`
- Bases de données dans des sous-réseaux privés
- Source = Security Group plutôt que plage d’adresses entre niveaux d’une application
- Session Manager (Systems Manager) : administration sans port SSH ouvert

⚠ L’espace IPv4 complet peut être balayé en moins de 45 minutes depuis une seule machine (ZMap)

Source : Durumeric et al., « ZMap : Fast Internet-Wide Scanning and its Security Applications », USENIX Security 2013.

TP 2

Utilisateurs,
droits et pare-feu

- Stratégie sur mesure, groupe et utilisateur au moindre privilège
- Tests dans la console et dans CloudShell
- Simulateur de stratégies, refus explicite
- Security Group du serveur web

3

CALCUL : AMAZON EC2

SOMMAIRE

1. Introduction à AWS
2. Sécurité et gestion des accès
3. **Calcul : Amazon EC2**
4. Stockage, bases de données et messages
5. Projet final

AMAZON EC2 : ELASTIC COMPUTE CLOUD

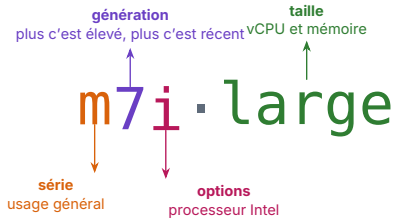
- Machines virtuelles (*instances*) à la demande : service IaaS, lancé en 2006
- Démarrage en quelques dizaines de secondes à partir d'une image (AMI)
- Plus de 1 200 types d'instances : usage général, calcul, mémoire, stockage, GPU
- Linux, Windows, macOS ; processeurs Intel, AMD, AWS Graviton (Arm)
- Facturation à la seconde pour Linux (minimum 60 s)

```
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
```

CARACTÉRISTIQUES D'UNE INSTANCE

Calcul	nombre de vCPU, génération et fabricant du processeur
Mémoire	de 0,5 Gio (`t3.nano`) à plusieurs Tio
Stockage	volumes EBS (réseau) et, selon le type, disques locaux (*instance store*)
Réseau	bande passante, de quelques Gbit/s à plusieurs centaines
Placement	une région, une AZ, un sous-réseau

NOMENCLATURE DES TYPES D'INSTANCES



Séries courantes

`t`	performances extensibles (par crédits)
`m`	usage général
`c`	optimisée calcul
`r`	optimisée mémoire
`i`	optimisée stockage
`g`, `p`	processeurs graphiques

Options fréquentes

`a`	processeur AMD
`g`	processeur Graviton (Arm)
`i`	processeur Intel
`d`	disques locaux (*instance store*)
`n`	réseau renforcé
`flex`	variante « flex », moins chère

Tailles de la famille m7i

	vCPU	mémoire
`m7i.large`	2	8 Gio
`m7i.xlarge`	4	16 Gio
`m7i.2xlarge`	8	32 Gio
`m7i.4xlarge`	16	64 Gio

chaque taille double la précédente

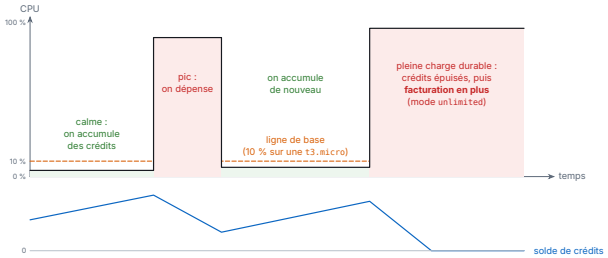
https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/instance-type-names.html

FAMILLES D'INSTANCES

Exemples	Famille	Usages
`t3`, `t4g`	extensible (crédits CPU)	petits sites, tests
`m7i`, `m8g`	usage général	serveurs d'applications
`c7i`, `c8g`	optimisée calcul	calcul intensif, encodage
`r7i`, `r8g`	optimisée mémoire	bases de données, caches
`i4i`, `d3`	optimisée stockage	bases NoSQL, entrepôts
`g6`, `p5`	accélérée (GPU)	apprentissage automatique
`inf2`, `trn2`	puces Inferentia, Trainium	inférence, entraînement

⚠ Changer de type demande d'arrêter puis redémarrer l'instance

INSTANCES À PERFORMANCES EXTENSIBLES (T)



- Ligne de base : 10 % par vCPU pour une `t3.micro`
- Crédits accumulés sous la ligne de base (12 par heure), dépensés au-dessus
- Mode `standard` : bridage une fois les crédits épuisés
- Mode `unlimited` (défaut des `t3`) : surplus facturé

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/burstable-performance-instances.html

MODES D'ACHAT

Mode	Principe	Remise
On-Demand	à la seconde, sans engagement	aucune
Savings Plans	engagement de dépense horaire sur 1 ou 3 ans	jusqu'à 72 %
Instances réservées	engagement sur un type d'instance, 1 ou 3 ans	jusqu'à 72 %
Spot	capacité inutilisée, reprise avec préavis de 2 minutes	jusqu'à 90 %
Hôtes dédiés	serveur physique réservé (licences, conformité)	

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/

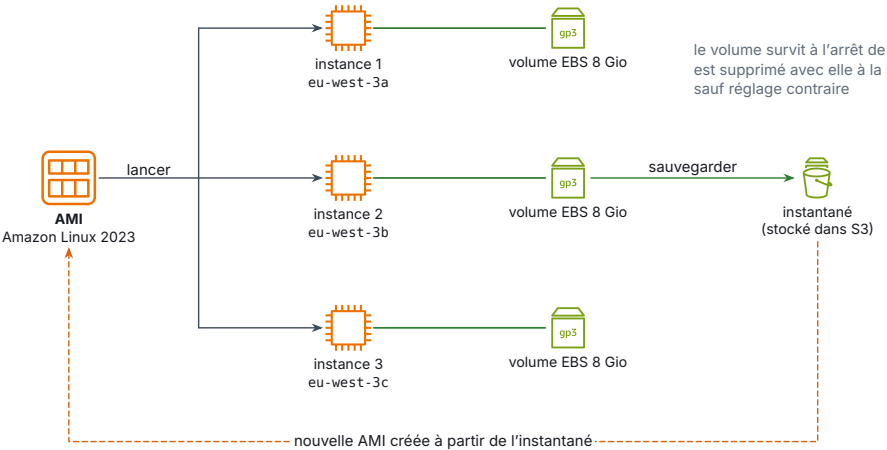
AMI : AMAZON MACHINE IMAGE

- Modèle de démarrage : système d'exploitation, configuration, logiciels
- Propre à une région (identifiant `ami-...`) et à une architecture (x86_64 ou arm64)
- Sources : AWS, AWS Marketplace, communauté, AMI personnalisées
- AMI personnalisée : EC2 Image Builder, Packer, ou instantané d'une instance
- Amazon Linux 2023 : distribution d'AWS, `dnf`, utilisateur `ec2-user`, CLI `aws` incluse

⚠️ Amazon Linux 2 n'est plus maintenu depuis le 30/06/2026
⚠️ Une AMI de la Marketplace est une dépendance externe : vérifier son éditeur

Source : AWS, *Amazon Linux 2 FAQs*.

AMI, INSTANCES ET VOLUMES

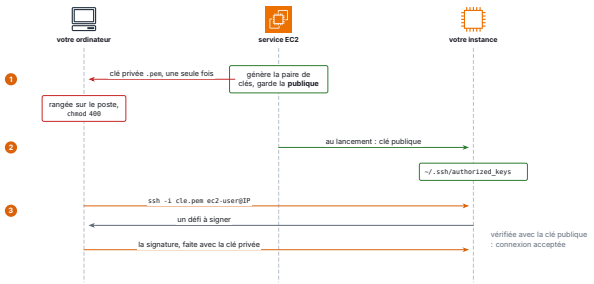


STOCKAGE D'UNE INSTANCE

	Volume EBS	Instance store
Nature	disque réseau	disque physique du serveur hôte
Persistance	survit à l'arrêt de l'instance	perdu à l'arrêt ou à la résiliation
Instantané	oui (stocké dans S3)	non
Usage	disque racine, données	cache, fichiers temporaires

- Volume racine supprimé à la résiliation par défaut (*DeleteOnTermination*)

PAIRES DE CLÉS ET CONNEXION

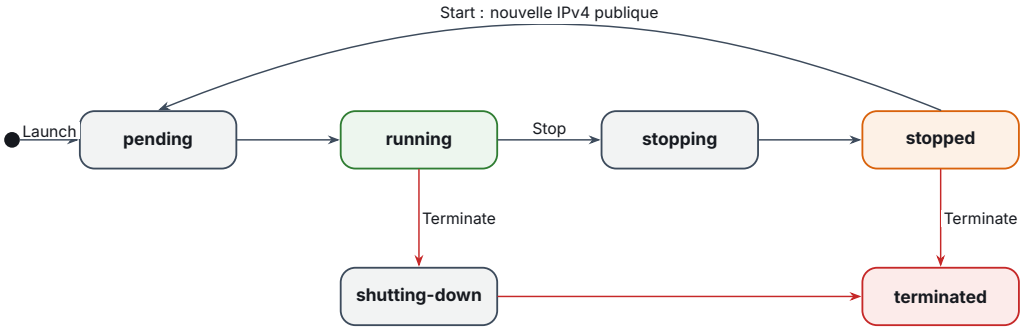


- Types : RSA ou ED25519
- Clé privée remise une seule fois, non conservée par AWS
- Clé publique copiée dans `authorized_keys` au démarrage
- Permissions du fichier : `chmod 400`

SE CONNECTER À UNE INSTANCE LINUX

Méthode	Prérequis	Remarque
SSH	clé privée, port 22 ouvert à votre adresse	méthode de référence
EC2 Instance Connect	port 22 ouvert aux adresses d'AWS	clé temporaire poussée par l'API
Session Manager	rôle avec `AmazonSSMManagedInstanceCore`	aucun port entrant
EC2 Serial Console	droits IAM dédiés	dépannage (démarrage, réseau)

CYCLE DE VIE D'UNE INSTANCE



	running	stopped	terminated
calcul (à la seconde)	facturé	non	non
volume EBS	facturé	facturé	supprimé (par défaut)
IPv4 publique	facturée	libérée	libérée
adresse privée	conservée	conservée	libérée

ADRESSES IP

- **Adresse privée** : dans le sous-réseau, conservée jusqu'à la résiliation
- **IPv4 publique** : attribuée au démarrage, **change** après un arrêt puis un démarrage
- **Elastic IP** : adresse publique fixe, réservée dans le compte
- **IPv6** : adresses publiques, non facturées
- Toute IPv4 publique est facturée, Elastic IP non attachée comprise

⚠️ L'instance ne voit que son adresse privée : la passerelle Internet traduit l'adresse publique

USER DATA

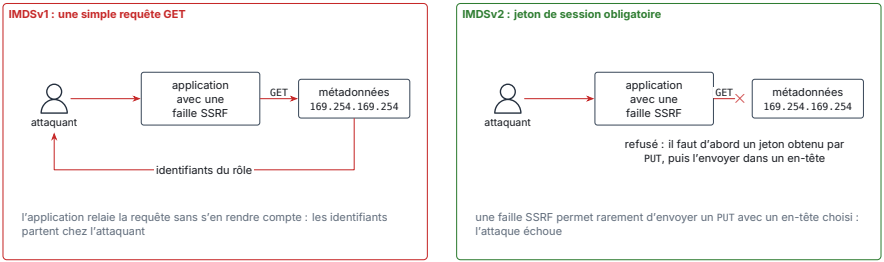
- Script exécuté par `cloud-init`, en `root`, au premier démarrage
- Installation et configuration automatiques
- Journal : `/var/log/cloud-init-output.log`

```
#!/bin/bash
dnf install -y nginx
systemctl enable --now nginx
```

- Instance reproductible : on la remplace au lieu de la réparer

⚠️ Ne pas mettre de secret dans le user data : il est lisible via le service de métadonnées

SERVICE DE MÉTADONNÉES (IMDS)



- `169.254.169.254` : identifiant, type, AZ, adresses, identifiants du rôle
- IMDSv2 (2019) : jeton obtenu par `PUT`, puis en-tête obligatoire ; exigé par défaut sur Amazon Linux 2023

Source : C. MacCárthaigh, « Add defense in depth against open firewalls, reverse proxies, and SSRF vulnerabilities », AWS Security Blog, 2019.

TAGS

- Paires clé-valeur sur presque toutes les ressources (`Name`, `Proprietaire`, `Projet`…)
- Usages :
  - retrouver et grouper des ressources
  - répartition des coûts par projet ou par équipe
  - contrôle d'accès par attributs (ABAC) : conditions `aws:ResourceTag`
- Convention de nommage à définir dès le départ

⚠️ Pas de données sensibles dans les tags

SUPERVISION

- **Status checks** : contrôles système (hôte) et instance (système d'exploitation)
- **CloudWatch** : métriques CPU, réseau, disque toutes les 5 minutes (1 minute en option)
- Mémoire et espace disque : agent CloudWatch à installer
- Alarmes : notification ou action (arrêt, redémarrage, mise à l'échelle)

EXEMPLE DE COÛT : `T3.MICRO` À PARIS

	Une semaine	Un mois
Instance (≈ 0,012 $/h)	2,02 $	8,76 $
IPv4 publique (0,005 $/h)	0,84 $	3,65 $
EBS gp3 8 Go (≈ 0,09 $/Go-mois)	0,17 $	0,72 $
Total	**≈ 3 $**	**≈ 13 $**

Source : ordres de grandeur des tarifs à la demande ; valeurs exactes sur https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

TP 3

Un serveur web sur EC2

- Paire de clés, lancement d'une instance Amazon Linux 2023
- Connexion SSH, installation de Nginx
- Lecture des métadonnées (IMDSv2)
- Arrêt, redémarrage, relance par user data

4

STOCKAGE, BASES DE DONNÉES ET MESSAGES

SOMMAIRE

1. Introduction à AWS
2. Sécurité et gestion des accès
3. Calcul : Amazon EC2
4. **Stockage, bases de données et messages**
5. Projet final

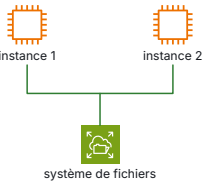
TROIS TYPES DE STOCKAGE

En bloc — Amazon EBS



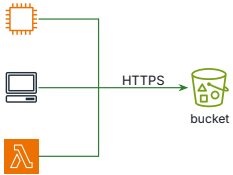
vu comme un disque local ; attaché à une seule instance, dans une seule zone

En fichiers — Amazon EFS



monté comme un dossier partagé (NFS) par plusieurs instances, sur plusieurs zones

En objets — Amazon S3



objets entiers, lus et écrits par requêtes HTTPS, depuis n'importe quel programme autorisé

AMAZON S3 : SIMPLE STORAGE SERVICE

- Stockage objet, accessible par API HTTPS
- **Objet** : clé + données + métadonnées ; de 0 octet à 50 To
- Envoi en une requête jusqu'à 5 Go, au-delà téléversement en plusieurs parties
- **Bucket** : conteneur d'objets, créé dans une région
- Nom de bucket unique au monde (3 à 63 caractères, minuscules)
- Cohérence forte en lecture après écriture depuis 2020
- Plus de 500 000 milliards d'objets stockés, plus de 200 millions de requêtes par seconde

Source : AWS, *Amazon S3 FAQs* ; S. Stormacq, « Twenty years of Amazon S3 », AWS News Blog, 2026.

BUCKETS, CLÉS ET PRÉFIXES

galerie-camille-4821
région `eu-west-3`

ce que contient vraiment le bucket : une liste plate de clés

`index.html`	2 Ko
`uploads/2026/chat.jpg`	340 Ko
`uploads/2026/plage.jpg`	1,2 Mo
`uploads/cv.pdf`	85 Ko
`miniatures/chat.jpg`	12 Ko

ce que la console affiche

- miniatures/
- uploads/
  - 2026/
    - cv.pdf
- index.html

les « dossiers » ne sont que des préfixes de clés, découpés sur le caractère `/`

un objet

clé : `uploads/2026/chat.jpg`

données : les octets du fichier, de 0 octet à 50 To

métadonnées : `Content-Type: image/jpeg`, date, taille, empreinte

version : si le versionnage est activé, chaque écriture garde l'ancienne

- Pas de dossiers : des clés à plat, regroupées par préfixe dans la console

CLASSES DE STOCKAGE S3

Classe	Usage
S3 Standard	données lues fréquemment (classe par défaut)
S3 Intelligent-Tiering	accès imprévisible, niveaux automatiques
S3 Standard-IA	lectures rares, accès immédiat
S3 One Zone-IA	comme Standard-IA, dans une seule AZ
S3 Glacier Instant Retrieval	archives lues environ une fois par trimestre
S3 Glacier Flexible Retrieval	archives, récupération en minutes à heures
S3 Glacier Deep Archive	archives longues, récupération en 12 à 48 h
S3 Express One Zone	latence très faible, une seule AZ

Source : https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/

DURABILITÉ ET DISPONIBILITÉ

- Durabilité conçue pour 99,999999999 % par an (11 neuf)
- Soit une probabilité de perte de 10^{-11} par objet et par an
- Avec 10 millions d'objets : une perte attendue tous les 10 000 ans environ
- Données copiées sur plusieurs AZ (sauf classes One Zone)
- SLA de disponibilité de S3 Standard : 99,9 %

⚠ La durabilité protège contre les pannes matérielles, pas contre une suppression : activer le versionnage

FONCTIONNALITÉS DE S3

- **Versionnage** : conservation des versions précédentes de chaque objet
- **Cycle de vie** : changement de classe ou suppression automatique selon l'âge
- **Réplication** : vers un autre bucket, dans la même région ou une autre
- **Chiffrement** : SSE-S3 appliqué par défaut depuis janvier 2023, SSE-KMS en option
- **Notifications d'événements** : vers SQS, SNS, Lambda, EventBridge
- **Hébergement de site statique**
- **Object Lock** : écriture unique, lecture multiple (WORM)

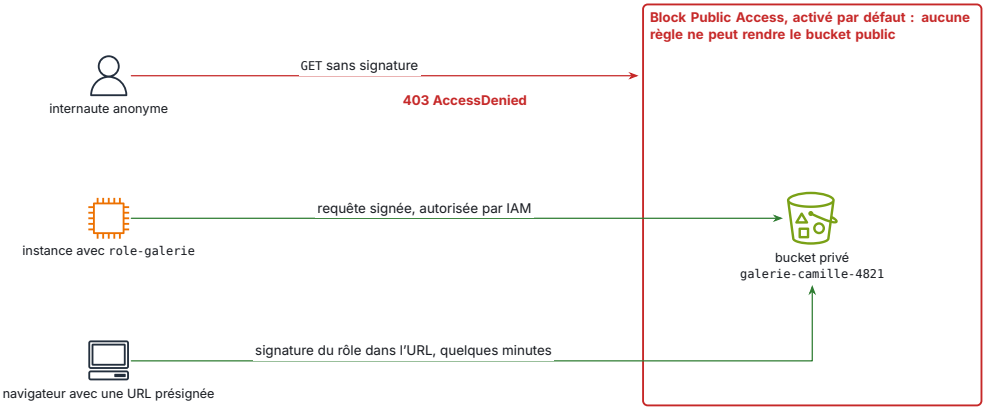
CONTRÔLE D'ACCÈS À S3

- Stratégies IAM de l'appelant (utilisateur, rôle)
- Stratégie de bucket (basée sur la ressource)
- **Block Public Access** : activé par défaut sur les nouveaux buckets depuis avril 2023
- ACL désactivées par défaut (*Object Ownership : bucket owner enforced*)
- URL présignée : accès temporaire à un objet précis

⚠ Juin 2017 : bucket public d'un sous-traitant de Verizon, données de 6 à 14 millions de clients exposées

Source : AWS, « Amazon S3 now applies two security best practices to all new buckets by default », 2023 ; UpGuard, « Cloud Leak : How A Verizon Partner Exposed Millions of Customer Accounts », 2017.

QUI PEUT LIRE UN OBJET ?



une URL présignée porte les droits de celui qui l'a signée, pour un seul objet et une durée limitée

STRATÉGIE DE BUCKET

Exemple : refuser toute requête qui n'utilise pas HTTPS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "HTTPSUniquement",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": ["arn:aws:s3:::galerie-camille",
                 "arn:aws:s3:::galerie-camille/*"],
    "Condition": { "Bool": { "aws:SecureTransport": "false" } }
  }]
}
```

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/example-bucket-policies.html

TARIFICATION DE S3

- Volume stocké par mois, selon la classe : un peu plus de 0,02 $/Go-mois en Standard
- Requêtes : `PUT`, `COPY`, `LIST` plus chères que `GET`
- Transfert sortant vers Internet ; transfert entrant gratuit
- Frais de récupération pour les classes IA et Glacier
- Fonctionnalités optionnelles : réplication, analyse, Transfer Acceleration

```
https://aws.amazon.com/s3/pricing/
```

AMAZON EBS : ELASTIC BLOCK STORE

- Volume de stockage en bloc, vu comme un disque par l'instance
- Dans une seule AZ, répliqué à l'intérieur de cette AZ
- Attaché à une instance à la fois (sauf Multi-Attach pour `io1`/`io2`)
- Système de fichiers à créer par l'utilisateur
- Instantanés incrémentaux stockés dans S3, copiables entre régions
- Chiffrement des volumes et des instantanés (KMS)

⚠️ Pas de multi-AZ : un instantané permet de recréer le volume dans une autre AZ

TYPES DE VOLUMES EBS

Type	Support	Usage	Taille max.
`gp3`	SSD	usage général, 3 000 à 80 000 IOPS	64 Tio
`gp2`	SSD	génération précédente	16 Tio
`io2` Block Express	SSD	bases critiques, jusqu'à 256 000 IOPS	64 Tio
`st1`	HDD	débit séquentiel (journaux)	16 Tio
`sc1`	HDD	données froides, coût minimal	16 Tio

Source : AWS, *Amazon EBS volume types* ; « Amazon EBS increases the maximum size and provisioned performance of gp3 volumes », 2025.

AMAZON EFS ET COMPARAISON

- EFS : système de fichiers NFS managé, élastique, partagé par plusieurs instances, sur plusieurs AZ

	S3	EBS	EFS
Type	objet	bloc	fichiers (NFS)
Accès	API HTTPS	une instance	plusieurs instances
Redondance	plusieurs AZ (selon classe)	une AZ	plusieurs AZ
Facturation	volume réel + requêtes	volume provisionné	volume réel
Usage type	fichiers, sauvegardes	disque système, base	dossier partagé

BASES RELATIONNELLES ET NOSQL

	Relationnel (SQL)	NoSQL
Modèle	tables, schéma fixe, jointures	clé-valeur, document, graphe ; schéma souple
Requêtes	SQL	API propre à chaque moteur
Mise à l'échelle	surtout verticale	horizontale (partitionnement)
Garanties	transactions ACID	souvent cohérence à terme, transactions limitées
Exemples	PostgreSQL, MySQL, Oracle	DynamoDB, MongoDB, Redis, Neo4j

BASES DE DONNÉES MANAGÉES SUR AWS

Amazon RDS	PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2
Amazon Aurora	compatible PostgreSQL et MySQL, stockage réparti sur 3 AZ
Amazon DynamoDB	clé-valeur et document, serverless
Amazon ElastiCache	cache en mémoire : Valkey, Redis OSS, Memcached
Amazon DocumentDB	document, compatible MongoDB
Amazon Neptune	graphe
Amazon OpenSearch Service	recherche et analyse de journaux

`https://aws.amazon.com/products/databases/`

AMAZON RDS

Géré par AWS

- installation et correctifs du moteur
- sauvegardes automatiques (stockées dans S3), restauration à un instant donné
- copie de secours synchrone (Multi-AZ)
- chiffrement, supervision

Choisi par le client

- moteur et version
- classe d'instance (`db.t4g.micro`, `db.r7g.large`…)
- stockage (gp3, io2)
- Multi-AZ, réplicas en lecture
- réseau, Security Group, utilisateurs

⚠ Facturée à l'heure tant qu'elle existe, même sans requête

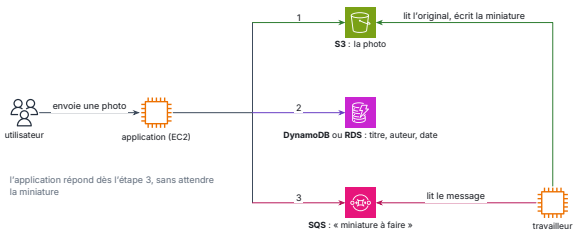
AMAZON DYNAMODB

- Base clé-valeur et document, entièrement managée, sans serveur à dimensionner
- Latence de quelques millisecondes quelle que soit la taille de la table
- Clé primaire : clé de partition, éventuellement clé de tri
- Élément de 400 Ko au maximum
- Facturation à la requête (*on-demand*) ou capacité réservée
- Index secondaires, transactions, flux de modifications (Streams)

⚠ Conception guidée par les requêtes à servir : une requête imprévue est difficile à réaliser

```
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.
html
```

S3, RDS OU DYNAMODB ?



- **S3** : fichiers (images, documents, sauvegardes)
- **RDS** : données structurées, jointures, transactions
- **DynamoDB** : accès par clé à grande échelle, schéma souple
- Critères : volume, fréquence d'accès, type de requêtes, cohérence, coût

AMAZON SQS : SIMPLE QUEUE SERVICE

- File de messages managée, lancée en 2006
- Découple un **producteur** et un **consommateur**
- Absorbe les pics de charge, tolère l'arrêt d'un consommateur
- Opérations : `SendMessage`, `ReceiveMessage`, `DeleteMessage`
- Message jusqu'à 1 Mio (256 Kio avant août 2025)
- Conservation : 4 jours par défaut, de 1 minute à 14 jours

```
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/
welcome.html
```

DÉLAI DE VISIBILITÉ



- Message reçu = invisible pendant le délai (30 s par défaut, jusqu'à 12 h)
- Supprimé seulement par `DeleteMessage` ; sinon il réapparaît
- Conséquence : traitement idempotent côté consommateur

FILES STANDARD ET FIFO

	Standard	FIFO
Livraison	au moins une fois	traitement unique
Ordre	au mieux	strict (par groupe de messages)
Débit	quasi illimité	300 messages/s par action, 3 000 par lots ; plus en mode haut débit
Nom	libre	suffixe `.fifo`

- File de lettres mortes (DLQ) : messages en échec après N réceptions
- Attente longue (*long polling*) jusqu'à 20 s : moins de requêtes vides

SQS, SNS, EVENTBRIDGE

Service	Modèle	Usage
SQS	file : un message, un consommateur	tâches en arrière-plan, lissage de charge
SNS	publication-abonnement : un message, plusieurs abonnés	notifications, diffusion vers plusieurs files
EventBridge	bus d'événements avec règles de routage	intégration entre services et applications

- SQS : premier million de requêtes gratuit chaque mois, puis environ 0,40 $ par million (standard)

Source : AWS, *Amazon SQS pricing*.

TP 4

Un bucket et un rôle

- Bucket privé, téléversement depuis la console
- URL présignée
- Instance EC2 avec rôle IAM : lecture et écriture dans S3
- Identifiants temporaires du rôle

5

PROJET FINAL

SOMMAIRE

1. Introduction à AWS
2. Sécurité et gestion des accès
3. Calcul : Amazon EC2
4. Stockage, bases de données et messages
5. **Projet final**

OBJECTIF

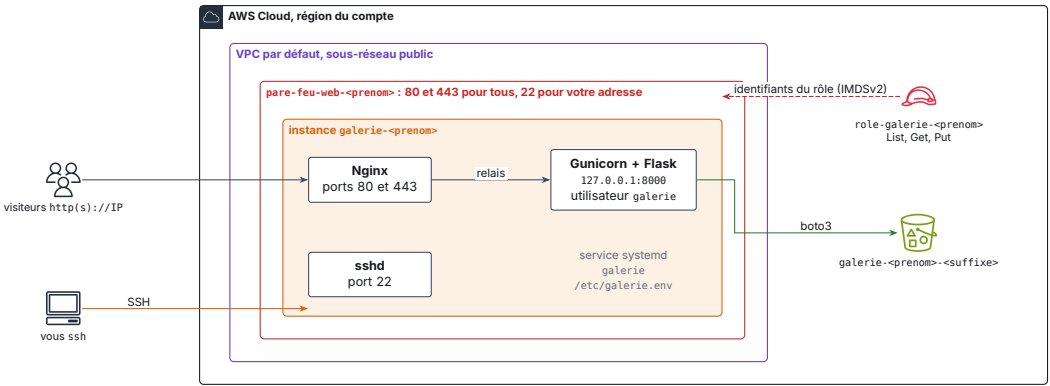
- Déployer une application web publique sur une instance EC2
- Fonctions : déposer un fichier (10 Mo au plus), lister les fichiers, les télécharger
- Fichiers stockés dans un bucket S3 privé
- Application fournie : Flask + boto3 ; travail demandé : le déploiement

Exigences

- HTTP (80) et HTTPS (443) ouverts à tous, SSH (22) limité à votre adresse
- Aucune clé d'accès sur l'instance : accès à S3 par un rôle IAM
- Rôle limité au bucket : lister, lire, écrire, pas de suppression
- Redémarrage automatique de l'application (panne, redémarrage de l'instance)

Partie 2 : deux instances dans deux AZ, derrière un Application Load Balancer

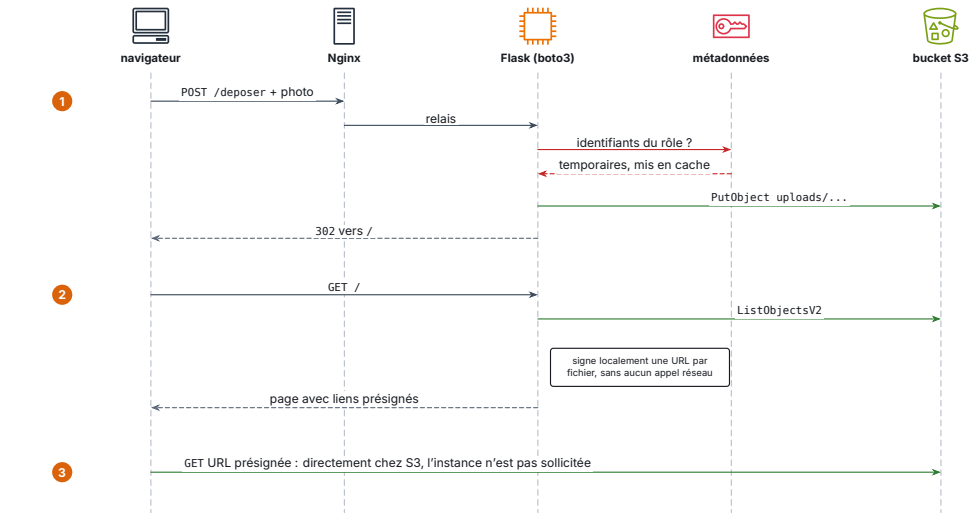
ARCHITECTURE



COMPOSANTS SUR L'INSTANCE

Nginx	serveur frontal sur les ports 80 et 443 : TLS, taille maximale des requêtes, relais vers l'application
Gunicorn	serveur d'application Python, 2 processus, écoute sur `127.0.0.1:8000` uniquement
Flask + boto3	application ; boto3 obtient les identifiants du rôle via IMDSv2
systemd	service `galerie` : démarrage au boot, relance en cas d'arrêt
Utilisateur `galerie`	compte système sans droits d'administration
`/etc/galerie.env`	configuration : nom du bucket, région ; aucun secret

TRAITEMENT D'UNE REQUÊTE



URL PRÉSIGNÉES

- URL signée avec les identifiants de l'application, pour un objet et une durée donnés
- Générée localement, sans appel réseau
- Le navigateur télécharge directement depuis S3 : pas de charge sur l'instance
- Durée de validité limitée par celle des identifiants : quelques heures avec un rôle, 7 jours au maximum avec une clé permanente

```
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/using-presigned-url.html
```

HTTPS

- Certificat reconnu par les navigateurs : délivré pour un nom de domaine
- Projet : certificat autosigné, connexion chiffrée mais avertissement du navigateur
- En production :
  - nom de domaine (Route 53 ou autre registraire)
  - certificat gratuit AWS Certificate Manager, sur un répartiteur de charge ou CloudFront
  - ou certificat Let’s Encrypt directement sur Nginx

VÉRIFICATIONS ATTENDUES

Exigence	Vérification
Application publique	`http://IP` et `https://IP` répondent
SSH restreint	port 22 fermé depuis CloudShell
Application non exposée	port 8000 fermé ; `ss -ltn` montre `127.0.0.1:8000`
Bucket privé	URL directe d'un objet : `AccessDenied` ; URL présignée : accès puis expiration
Aucune clé	pas de `~/.aws`, aucune clé dans l'application
Moindre privilège	`aws s3 rm` refusé
Résilience	relance après `kill -9` et après redémarrage

RÉPARTITION DE CHARGE : ELASTIC LOAD BALANCING

- Distribue le trafic entrant entre plusieurs cibles : instances EC2, conteneurs, adresses IP, dans une ou plusieurs AZ
- Contrôle de santé des cibles : trafic envoyé aux seules cibles en bonne santé
- Capacité du répartiteur ajustée automatiquement au trafic
- Un seul point d'entrée (nom DNS) devant des serveurs interchangeables
- Condition : application sans état local (fichiers, sessions dans un service partagé : S3, base, cache)

```
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/
what-is-load-balancing.html
```

LES TYPES DE RÉPARTITEURS

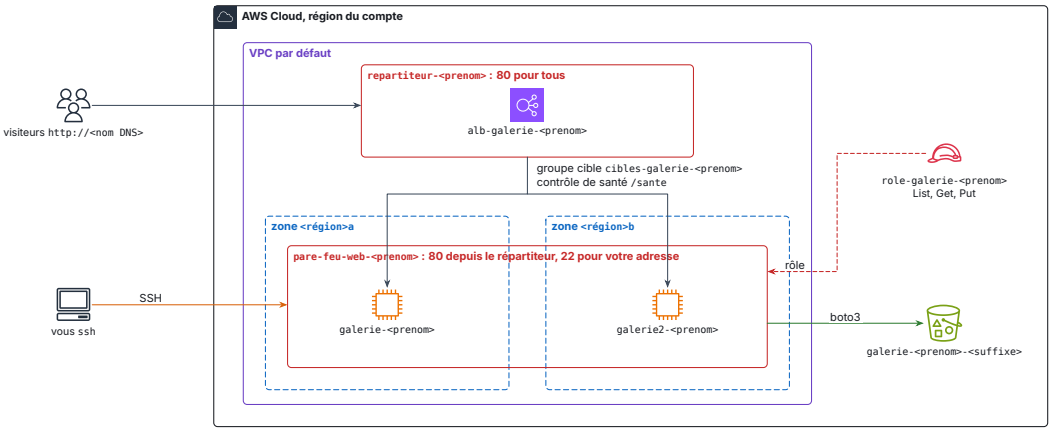
Type	Couche OSI	Usage
Application LB (ALB)	7, application	HTTP, HTTPS, gRPC ; routage par chemin, nom d'hôte, en-têtes ; sites et API web
Network LB (NLB)	4, transport	TCP, UDP, TLS ; millions de requêtes par seconde ; adresse IP fixe par AZ
Gateway LB (GWLB)	3, réseau	tous les paquets IP ; appliances virtuelles (pare-feu, détection d'intrusion), protocole GENEVE, port 6081
Classic LB (CLB)	4 et 7	génération précédente ; migration recommandée

APPLICATION LOAD BALANCER

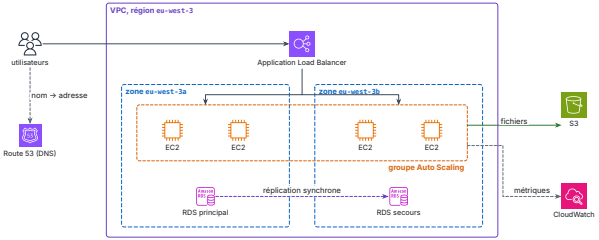
- **Écouteur** (*listener*) : port et protocole (HTTP:80), règles vers un groupe cible
- **Groupe cible** (*target group*) : les instances et leur port (80)
- **Contrôle de santé** : toutes les 30 s par défaut ; 2 échecs pour écarter une cible, 5 succès pour la réintégrer
- Au moins deux AZ ; répartition entre AZ toujours active
- Security Group des instances : HTTP depuis le Security Group du répartiteur
- Prix : à l'heure, plus unités de capacité (LCU) ; environ 0,03 $ par heure pour un petit site

```
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
```

PARTIE 2 : DEUX SERVEURS DERRIÈRE UN RÉPARTITEUR



LIMITES ET ÉVOLUTIONS



- Partie 1 : une instance, une AZ, pas de haute disponibilité
- Partie 2 : deux AZ, mais remplacement des instances à la main
- Adresse IP changeante : nom de domaine, Elastic IP ou répartiteur
- Évolutions : ALB + groupe Auto Scaling multi-AZ, RDS Multi-AZ, alarmes CloudWatch
- Infrastructure décrite en code : CloudFormation, CDK, Terraform

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html

TP 5

Déployer la galerie

- Archive de l’application dans le bucket
- Instance avec rôle, installation, service systemd
- Nginx en HTTP puis en HTTPS
- Vérifications, puis suppression de toutes les ressources

TP 5

Partie 2 :
deux serveurs

- Image (AMI) de la galerie, seconde instance dans une autre AZ
- Groupe cible avec contrôle de santé sur `/sante`, Application Load Balancer
- Accès direct aux instances fermé : HTTP depuis le répartiteur seulement
- Panne simulée d'une instance, puis suppression de toutes les ressources

POUR ALLER PLUS LOIN

- Documentation AWS : `https://docs.aws.amazon.com`
- AWS Well-Architected Framework : six piliers (excellence opérationnelle, sécurité, fiabilité, performance, coûts, durabilité)
- AWS Skill Builder : formations et laboratoires en ligne
- Certification d'entrée : AWS Certified Cloud Practitioner
- Architectures de référence : AWS Solutions Library, `https://aws.amazon.com/solutions/`